Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Praktikum: opažanje, mjerenje i obrada podataka



Predavanje 16

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Planiranje opažanja
2. Snimanje
3. Kalibracija snimaka
4. Fotometrija
5. Astrometrija i projekti
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

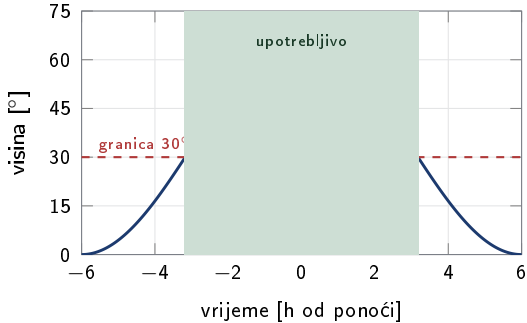
- planira opažanje iz efemerida i katalogâ te procjenjuje uvjete;
- objašnjava svrhu kalibracijskih snimaka i primjenjuje redukciju;
- izvodi diferencijalnu fotometriju i crta krivulju sjaja s pogreškama;
- vodi dnevnik opažanja i piše izvještaj o mjerenju.

Dosad smo učili **što** znamo o svemiru. Ovo je predavanje o tome **kako** se do toga dolazi — i kako to možete sami.

1. Planiranje opažanja

Što odrediti prije izlaska

1. **Je li objekt vidljiv** — kada izlazi, kada kulminira, koliko je visoko
2. **Zračna masa** $X \approx 1/\sin h$; ispod 30° visine gubi se previše svjetlosti i mjerenje postaje nepouzdano
3. **Mjesec** — faza, udaljenost od objekta, vrijeme izlaska
4. **Sumrak** — kada počinje astronomska noć
5. **Vrijeme i seeing** — naoblaka, vlaga, mirnoća zraka
6. **Trajanje** — stane li cijela pojava u raspoloživu noć



Krivulja visine odmah pokazuje **prozor** u kojem ima smisla snimati.

Alati i katalozi

- **Stellarium** — planiranje večeri, izgled neba, pronalaženje polja
- **SIMBAD** — sve poznato o pojedinom objektu: koordinate, magnitude, spektralna klasa, literatura
- **VizieR** — pristup tisućama objavljenih kataloga
- **Aladin** — preklapanje vlastite snimke s arhivskim snimkama i katalozima
- **JPL Horizons** — efemeride planeta, asteroida i kometa za bilo koji trenutak
- **AAVSO** — efemeride promjenjivih zvijezda i baza za slanje mjerenja

Što uvijek zapisati o objektu

- Koordinate α, δ i epoha
- Magnitudu i u kojem filtru
- Za promjenjive: period i elemente
- Za mala tijela: elemente staze

Navika koja se isplati

Prije svakog opažanja napravite **jednostraničnu pripremu**: objekt, koordinate, vrijeme kulminacije, plan ekspozicija, popis usporednih zvijezda. Na terenu nema vremena za traženje.

2. Snimanje

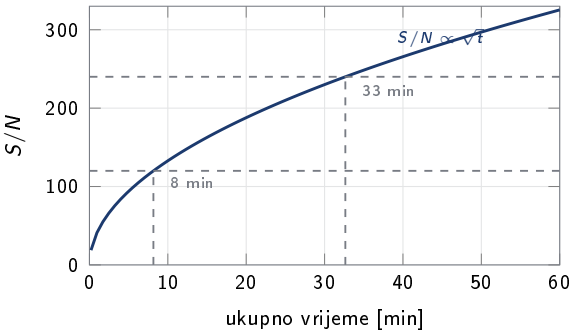
Ekspozicija i omjer signala i šuma

$$\frac{S}{N} = \frac{S}{\sqrt{S + n_{px}(B + D + R^2)}}$$

S — signal zvijezde, B — nebo, D — tamna struja, R — šum očitanja, sve u elektronima.

- Kad prevladava signal: $S/N \propto \sqrt{t}$
- Za dvostruko bolji omjer treba **četiri puta** dulja ukupna ekspozicija
- Nesigurnost magnitude: $\sigma_m \approx \frac{1{,}0857}{S/N}$

$S/N = 100$ daje pogrešku od oko 0,011 mag — taman dovoljno za pristojnu krivulju sjaja.



Udvostručenje omjera s 120 na 240 traži četverostruko vrijeme — s osam na trideset tri minute.

Kako snimati u praksi

Zašto niz kraćih umjesto jedne duge

- Pojedinačna snimka se može pokvariti (avion, satelit, nalet vjetra) — gubi se samo ona
- Sprječava se **zasićenje** svijetlih zvijezda
- Slaganjem se uklanjaju kozmičke zrake

Praktični postupak

- **Polarno poravnanje** prije svega ostalog
- **Vođenje** za duge ekspozicije
- **Dithering** — pomak polja za nekoliko piksela između snimaka
- Ostati na **istom filtru** kroz cijeli niz

Koliko duga pojedina ekspozicija

Toliko da najsvjetlija zvijezda ostane **ispod zasićenja**, a nebo bude iznad šuma očitanja. Tipično 10–120 s.

Za fotometriju posebno

Nemojte fokusirati savršeno oštro. Blago **raspršena** zvijezda pokriva više piksela, pa manje pati od nejednakosti između njih i teže se zasiti.

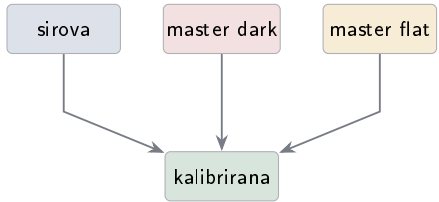
Vrijeme svake snimke bilježite u UTC-u, sinkroniziranom preko interneta.

3. Kalibracija snimaka

Tri vrste kalibracijskih snimaka

- **Bias** — najkraća moguća ekspozicija sa zatvorenim zatvaračem. Uklanja stalni električni odmak elektronike.
- **Dark** — ista duljina i ista temperatura kao snimka, sa zatvorenim zatvaračem. Uklanja **tamnu struju** i vruće piksele.
- **Flat** — snimka jednoliko osvijetljene plohe. Ispravlja **vinjetiranje**, nejednaku osjetljivost piksela i sjene prašine na optici.

Svakog tipa snima se 15–30 komada, pa se uzima medijan — tako se i sam kalibracijski okvir oslobodi šuma.



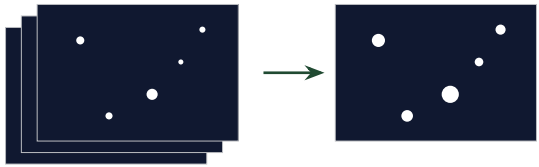
$$I = \frac{L - D}{F_{\text{norm}}}$$

master okviri dobivaju se medijanom niza pojedinačnih snimaka

Slaganje snimaka

Nakon kalibracije snimke se **poravnaju** po zvijezdama i zbroje.

- **Poravnanje** — pomak, a po potrebi i rotacija i skaliranje
- **Odbacivanje odstupanja** — medijan ili sigma-clipping uklanja kozmičke zrake i tragove satelita
- Šum pada s $\sqrt{N}$, pa deset snimaka poboljša omjer 3,2 puta



niz snimaka

Za fotometriju: ne slagati!

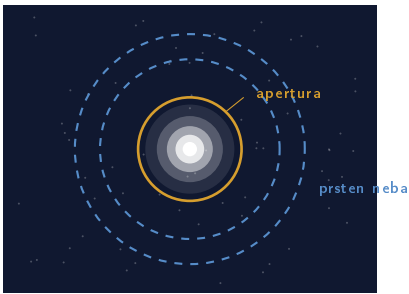
Krivulja sjaja treba **vremenski niz**, a ne jednu duboku snimku. Svaka se snimka mjeri zasebno i daje jednu točku na krivulji.

4. Fotometrija

Aperturna fotometrija

Zbroje se svi elektroni unutar kružne **aperture** oko zvijezde, a zatim se oduzme doprinos neba, procijenjen iz okolnog **prstena**.

$$S = \sum_{\text{apertura}} I - n_{px} \cdot \bar{B}$$



- Apertura: 2–3 puta širina zvjezdane mrlje
- Prsten dovoljno daleko da ne zahvati krila zvijezde
- **Instrumentalna magnituda**: $m_{\text{inst}} = -2{,}5 \log(S/t)$

Ona nema apsolutno značenje — ovisi o teleskopu, filtru i noći.

Diferencijalna fotometrija

Umjesto apsolutnog sjaja mjeri se **razlika** prema stalnim zvijezdama u istom polju:

$$\Delta m = m_{\text{var}} - m_{\text{usp}}$$

Time se same od sebe ponište:

- promjena prozirnosti atmosfere
- promjena zračne mase tijekom noći
- tanka naoblaka i rosa na optici
- nesavršenost vođenja

Ako usporedna zvijezda ima poznatu katalošku magnitudu, dobiva se i apsolutna vrijednost:

$$m_{\text{var}} = m_{\text{usp,kat}} + \Delta m$$

Kako birati zvijezde

- **Usporedna** — slične magnitude i boje kao objekt, provjereno stalna
- **Provjerna** — druga stalna zvijezda; njezina krivulja mora ispasti **ravna**
- Ako provjerna nije ravna, usporedna je promjenjiva ili nešto ne valja u obradi

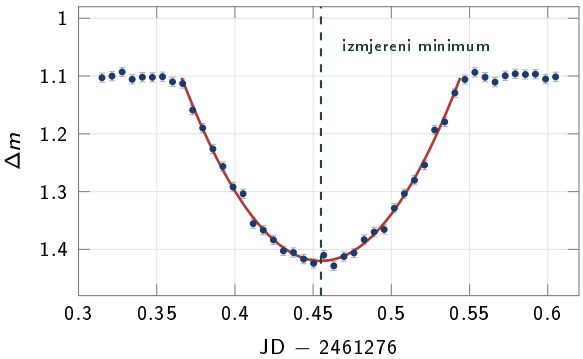
Slična boja je važna

Atmosfera slabi plavo jače od crvenog. Ako se objekt i usporedna zvijezda razlikuju po boji, kroz noć se pojavi lažni trend u krivulji.

Projekt: minimum Algola

Klasičan prvi projekt: izmjeriti trenutak minimuma pomrčinske dvojne i usporediti ga s predviđanjem.

1. Iz efemerida odrediti predviđeni trenutak
2. Snimati sat prije i sat poslije
3. Diferencijalnom fotometrijom dobiti krivulju
4. Prilagoditi parabolu oko minimuma
5. Vrijeme pretvoriti u **JD** uz **heliocentričnu korekciju**
6. Izračunati **O−C** i poslati mjerenje u bazu



Predviđeni minimum bio je u 0,420; izmjereni je u 0,455, dakle O−C = +0,035 d = +50 min.

5. Astrometrija i projekti

Astrometrija

Rješavanje polja (*plate solving*) — program prepozna raspored zvijezda, usporedi ga s katalogom i svakom pikselu pridruži α i δ.

- Skala slike: $206\,265''/f$ [mm] po milimetru
- Točnost položaja dosegne i **djelić piksela** ako je zvijezda dobro uzorkovana
- Iz dviju snimaka razmaknutih danima dobiva se gibanje asteroida
- Iz snimaka razmaknutih godinama dobiva se **vlastito gibanje** zvijezde

Mjerenja položaja novih asteroida i kometa šalju se **Centru za mala tijela** (MPC); amateri i danas doprinose.

Projekt: rotacija asteroida

Asteroid je nepravilan, pa mu sjaj varira dok se okreće. Krivulja obično ima **dva maksimuma i dva minimuma** po okretu.

1. Snimati nekoliko sati u nizu
2. Diferencijalna fotometrija prema zvijezdama u polju
3. Iz ponavljanja uzorka očitati period

Pozor na tumačenje

Ako se krivulja ponovi za 2,6 h, period rotacije je 5,2 **h** — jer jedan okret daje *dva* maksimuma.

Dnevnik i izvještaj

Što upisati u dnevnik svake večeri

- Datum, vrijeme početka i kraja (UTC)
- Mjesto, oprema, filtar
- Uvjete: naoblaka, seeing, prozirnost, faza Mjeseca
- Objekt, broj i duljinu ekspozicija
- Sve što je pošlo po zlu — to je često najkorisnije

Dnevnik nije formalnost. Bez njega se nakon dva mjeseca ne zna zašto se jedna noć razlikuje od druge.

Struktura izvještaja

1. **Cilj** — što se mjeri i zašto
2. **Oprema i uvjeti**
3. **Postupak** — snimanje i obrada, dovoljno detaljno da se može ponoviti
4. **Rezultati** — tablica i graf, uvijek **s pogreškama**
5. **Rasprava** — usporedba s očekivanim, izvori pogrešaka
6. **Zaključak** u jednoj rečenici

Rezultat bez procijenjene pogreške nije rezultat.

6. Vježbe

Zadatci

1. Ekspozicija od 30 s daje omjer signala i šuma $S/N = 20$. Koliko ukupno treba snimati da se postigne $S/N = 60$?
2. Čemu služi *flat* i što bi se dogodilo da ga izostavimo?
3. Zašto se snima niz kraćih ekspozicija umjesto jedne duge?
4. Što je diferencijalna fotometrija i koje smetnje ona uklanja?
5. Kolika je skala slike u lučnim sekundama po pikselu za teleskop žarišne duljine 1000 mm i kameru s pikselom stranice 5,4 μm?

Rješenja Š

1. Kako je $S/N \propto \sqrt{t}$, za trostruko bolji omjer treba **devet puta** dulje:

$$t = 9 \cdot 30\ \mathrm{s} = \boxed{270\ \mathrm{s} = 4{,}5\ \mathrm{min}}$$

2. *Flat* ispravlja **nejednaku osjetljivost** po polju: vinjetiranje, razlike među pikselima i sjene prašine. Bez njega bi ista zvijezda davala različit rezultat ovisno o mjestu na snimci.

3. Jer se pokvarena snimka pojedinačno odbaci, izbjegava se zasićenje svijetlih zvijezda, slaganjem se uklanjaju kozmičke zrake i satelitski tragovi, a moguće je pratiti i promjene tijekom noći.

4. Mjerenje **razlike** magnitude objekta i stalne usporedne zvijezde u istom polju. Uklanja sve što jednako djeluje na obje: prozirnost, zračnu masu, tanku naoblaku, vođenje.

5. Skala $= \dfrac{206\,265''}{1000\ \mathrm{mm}} = 206{,}3\ ''/\mathrm{mm} = 0{,}2063\ ''/\mu\mathrm{m}$

$$0{,}2063 \cdot 5{,}4 = \boxed{1{,}11\ ''/\text{piksel}}$$

Zadatci Ž D

1. Zvijezda daje 45 000 elektrona u aperturi od 60 piksela. Nebo daje 120 e^- po pikselu, a šum očitanja iznosi 9 e^- po pikselu. Odredite S/N i pripadnu nesigurnost magnitude.

2. Instrumentalna magnituda promjenjive zvijezde iznosi 12,412, a usporedne 11,876. Usporedna ima kataloški $V = 10{,}42$. Kolika je magnituda promjenjive?

3. Minimum Algola predviđen je za JD 2 461 276,420, a izmjeren je u JD 2 461 276,455. Koliki je O−C, izražen u minutama?

4. Krivulja sjaja asteroida ponavlja isti uzorak svakih 2,6 sata. Koliki je rotacijski period i zašto?

5. D Jedna snimka od 60 s daje $S/N = 120$. Koliko snimaka treba složiti da se postigne nesigurnost magnitude od 0,003 mag?

Rješenja Ž D (1–3)

1. Šum od neba: $60 \cdot 120 = 7200\ \mathrm{e}^-$; šum očitanja: $60 \cdot 9^2 = 4860\ \mathrm{e}^-$.

$$\frac{S}{N} = \frac{45\,000}{\sqrt{45\,000 + 7200 + 4860}} = \frac{45\,000}{\sqrt{57\,060}} = \frac{45\,000}{238{,}9} = \boxed{188}$$

$$\sigma_m = \frac{1{,}0857}{188} = \boxed{0{,}0058\ \mathrm{mag}}$$

Sasvim dovoljno za tranzit vrućeg Jupitera, ali premalo za tranzit superzemlje.

2. $\Delta m = 12{,}412 - 11{,}876 = 0{,}536$, pa je

$$m_{\mathrm{var}} = 10{,}42 + 0{,}536 = \boxed{10{,}956 \approx 10{,}96}$$

Instrumentalne se magnitude nikad ne koriste same; smisao dobivaju tek kao razlika.

3. $\mathrm{O} - \mathrm{C} = 2\,461\,276{,}455 - 2\,461\,276{,}420 = +0{,}035$ d

$$0{,}035 \cdot 1440 = \boxed{+50\ \text{minuta}}$$

Sustavno rastući O−C znači da elementi efemeride treba osvježiti — upravo zato amaterska mjerenja imaju vrijednost.

4. Nepravilan asteroid tijekom jednog okreta pokaže **dvije šire i dvije uže strane**, pa krivulja sjaja ima dva maksimuma i dva minimuma po okretu. Ponavljanje uzorka svakih 2,6 h stoga odgovara **polovici** okreta:

$$P = 2 \cdot 2{,}6 = \boxed{5{,}2 \text{ sata}}$$

Ako su dva maksimuma nejednake visine, to se odmah vidi i dvojba nestaje.

5. D Nesigurnost jedne snimke:

$$\sigma_1 = \frac{1{,}0857}{120} = 0{,}00905 \text{ mag}$$

Slaganjem N snimaka pogreška pada s $\sqrt{N}$:

$$\sqrt{N} = \frac{\sigma_1}{\sigma} = \frac{0{,}00905}{0{,}003} = 3{,}02 \;\Rightarrow\; N = 9{,}1$$

Treba dakle složiti 10 **snimaka**, odnosno ukupno $\boxed{10 \text{ minuta}}$ snimanja.

Ista logika vrijedi i obrnuto: želite li još tri puta bolju točnost, trebat će vam devedeset minuta.

Sažetak i kraj ciklusa

Zapamtite

- $S/N \propto \sqrt{t}$; $\sigma_m \approx 1{,}0857/(S/N)$
- Kalibracija: $I = (L - D)/F_{\text{norm}}$
- Skala slike $= 206\,265''/f\ [\text{mm}]$
- Diferencijalna fotometrija poništava atmosferu
- Provjerna zvijezda mora dati **ravnu** krivulju
- Vremena u UTC-u i JD-u, uz heliocentričnu korekciju
- Rezultat bez pogreške nije rezultat

Šesnaest predavanja poslije

Krenuli smo od prepoznavanja zviježđa golim okom, a završavamo mjerenjem koje se može poslati u međunarodnu bazu.

Prijedlog za nastavak

- izabrati jedan projekt i dovesti ga do izvještaja
- redovito rješavati zadatke s prošlih natjecanja
- nastaviti opažati — i po lošim noćima

Najbolji teleskop je onaj koji se najčešće koristi.

Vedro nebo!

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula